

Lernzettel – Trigonometrie

Mathematik · Klasse 9 · Gymnasium

1 Sinus, Kosinus und Tangens im rechtwinkligen Dreieck

- Im rechtwinkligen Dreieck (rechter Winkel bei C) heißt die Seite gegenüber dem rechten Winkel **Hypotenuse** c . Bezogen auf einen spitzen Winkel α ist a die **Gegenkathete** und b die **Ankathete**.

Merke: $\sin \alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}$, $\cos \alpha = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}$, $\tan \alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}$

- Merkhilfe: **GAGA HühnerHof AmAbend** – $\sin = \frac{G}{H}$, $\cos = \frac{A}{H}$, $\tan = \frac{G}{A}$. Außerdem gilt $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.

2 Seiten und Winkel berechnen

So rechnest du im rechtwinkligen Dreieck:

- Gesuchte Größe und gegebene Größen markieren (Gegenkathete, Ankathete, Hypotenuse).
- Passendes Verhältnis wählen: Welche zwei der drei Seiten sind im Spiel?
- Seite gesucht: nach der Seite umstellen, z. B. $a = c \cdot \sin \alpha$ oder $b = c \cdot \cos \alpha$.
- Winkel gesucht: Umkehrfunktion benutzen, z. B. $\alpha = \tan^{-1}(\frac{a}{b})$.
- Zweiter spitzer Winkel: $\beta = 90^\circ - \alpha$.

Beispiel – Seite aus Winkel und Hypotenuse:

Gegeben: $c = 10 \text{ cm}$, $\alpha = 35^\circ$. Gesucht: a .

$$a = c \cdot \sin \alpha = 10 \cdot \sin 35^\circ \approx 5,74 \text{ cm}$$

3 Sinussatz

- Im **beliebigen** Dreieck (auch ohne rechten Winkel) gilt: jede Seite verhält sich zum Sinus ihres Gegenwinkels gleich.

$$\text{Sinussatz: } \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

Merke: Anwenden, wenn ein **Seite-Gegenwinkel-Paar** bekannt ist – typisch bei zwei Winkeln und einer Seite (WSW). Fehlender Winkel zuerst über $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$.

4 Kosinussatz

- Verallgemeinerung des Satzes des Pythagoras für **beliebige** Dreiecke.

$$\text{Kosinussatz: } c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

Merke: Anwenden bei **zwei Seiten und eingeschlossenem Winkel (SWS)** oder **drei Seiten (SSS)**. Für $\gamma = 90^\circ$ wird $\cos 90^\circ = 0$ und es entsteht $c^2 = a^2 + b^2$ (Pythagoras).

Beispiel – Drei Seiten gegeben:

SSS – Winkel gesucht: nach $\cos \gamma$ umstellen:

$$\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

Faustregel: **längste Seite** liegt dem **größten Winkel** gegenüber.

5 Sinus und Kosinus für stumpfe Winkel

- Am **Einheitskreis** ist $\cos \varphi$ die x - und $\sin \varphi$ die y -Koordinate des Winkelpunkts.

Merke: Für stumpfe Winkel ($90^\circ < \varphi < 180^\circ$) gilt: $\sin \varphi > 0$ (oben), aber $\cos \varphi < 0$ (links). Außerdem: $\sin \varphi = \sin(180^\circ - \varphi)$ und $\cos \varphi = -\cos(180^\circ - \varphi)$.

Beispiel – Werte stumpfer Winkel:

$$\sin 120^\circ = \sin 60^\circ \approx 0,87$$

$$\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -0,50$$

6 Anwendungen: Steigung, Höhe, Vermessung

- **Steigung/Rampe:** Steigungswinkel über $\tan \alpha = \frac{\text{Höhe}}{\text{waagerechte Strecke}}$; Steigung in Prozent $= \tan \alpha \cdot 100\%$.
- **Höhenmessung:** Aus waagerechtem Abstand d und Höhenwinkel α folgt die Höhe $h = d \cdot \tan \alpha$.
- **Vermessung (Standlinie):** Punkt von zwei Stellen A , B anpeilen, γ über die Winkelsumme, dann Entfernung mit dem Sinussatz; senkrechter Abstand $h = \overline{AP} \cdot \sin \alpha$.

7 Kurz-Checkliste: Welcher Weg?

- **rechtwinklig**, Seite/Winkel gesucht $\rightarrow \sin, \cos, \tan$ bzw. deren Umkehrung.
- **Seite-Gegenwinkel-Paar** bekannt $\rightarrow$ Sinussatz.
- **SWS oder SSS** (kein Gegenwinkel-Paar) $\rightarrow$ Kosinussatz.

Merke: Taschenrechner auf **DEG (Grad)** stellen! Sinnvoll runden (Winkel meist auf $0,1^\circ$, Längen auf zwei Nachkommastellen). Antwortsatz nicht vergessen.